

SOC-MP-Response-Model

Framework Condicional para Resposta do SOC (Carbono Orgânico do Solo) à Contaminação por Microplásticos e Aditivos

Descrição

Este repositório contém o código computacional implementando o **Framework Condicional para Resposta do SOC** apresentado no artigo:

“Microplastics derived from agricultural plastics: implications for the stability of soil aggregates and carbon dynamics in agricultural soils”

Oliveira, M.F.; Castro, C.F.S.; Rodrigues, C.R.; Oliveira, D.M.S.

Polymer Degradation and Stability (submetido, 2026)

O modelo quantifica a resposta relativa do carbono orgânico do solo (SOC) à contaminação por microplásticos agrícolas e seus aditivos associados, considerando 7 fatores moduladores interativos: tipo de polímero, tamanho de partícula, estágio de intemperismo, carga de aditivos, textura do solo, regime climático e duração de exposição.

Instalação Rápida

Requisitos

- Python ≥ 3.8
- numpy $\geq 1.20.0$

Instalação

```
# Clone o repositório
git clone https://github.com/oliveira-mf/soc-mp-response-model.git
cd soc-mp-response-model

# Instale as dependências
pip install -r requirements.txt
```

Execução

```
# Execução básica (3 cenários pré-configurados)
python soc_response_model.py

# Exportar resultados para CSV
python soc_response_model.py --export scenarios.csv

# Executar análise de sensibilidade
python sensitivity_analysis.py
```

Estrutura do Modelo

O framework implementa a equação multiplicativa:

$$\Delta SOC / SOC_0 = \alpha_P \times \beta_S \times \gamma_W \times \epsilon_T \times \zeta_C \times \eta_D - 1$$

Fator	Descrição	Equação	Referência SM
_P	Fator polímero (PHS)	$1 + k_P \times PHS_P / PHS_{ref}$	Eq. S18
_S	Fator tamanho	$1 - k_S \times \exp(-S/S_0)$	Eq. S19
_W	Fator intemperismo	$1 + k_W \times W \times (1 + k_A \times A/A_{ref})$	Eq. S20
_T	Fator textura	$1 / (1 + k_T \times \exp(-T/T_0))$	Eq. S21
_C	Fator clima	$1 + k_C \times (C - 1)$	Eq. S22
_D	Fator duração	$1 + k_D \times \ln(1 + D/D_0)$	Eq. S23

Coefficientes Calibrados

Coefficiente	Valor	Descrição
k_P	0.05	Sensibilidade ao polímero
k_S	0.30	Efeito de tamanho
k_W	0.40	Efeito de intemperismo
k_A	0.20	Interação aditivo-intemperismo
k_T	0.50	Efeito de textura
k_C	0.15	Efeito climático
k_D	0.10	Efeito temporal

Cenários de Exemplo

Cenário 1: PE fresco, 500 m, solo franco, temperado, 90 dias

```
from soc_response_model import SOCResponseModel

model = SOCResponseModel()
result = model.calculate_response(
    phs=11.0,          # Polymer Hazard Score do PE
    size_um=500,       # Tamanho médio da partícula
    weathering=0.0,     # Fresco (sem intemperismo)
    additive_conc=0,    # Sem aditivos liberados
    clay_percent=20,    # Solo franco
    climate_code=2,     # Temperado
    days=90            # 90 dias de exposição
)
# Resultado: ΔSOC/SOC₀ = -3.44%
```

Cenário 2: PVC intemperizado, 50 m, solo arenoso, tropical, 3 anos

```
result = model.calculate_response(  
    phs=10551.0,      # PHS do PVC  
    size_um=50,       # Partículas finas  
    weathering=1.0,   # Totalmente intemperizado  
    additive_conc=25.2, # Carga de aditivos (mg/kg)  
    clay_percent=5,   # Solo arenoso  
    climate_code=3,   # Tropical  
    days=1095         # 3 anos  
)  
# Resultado:  $\Delta\text{SOC}/\text{SOC}_0 = +5643.89\%$  (artefato analítico dominante)
```

Cenário 3: PLA biodegradável, 200 m, solo argiloso, temperado, 1 ano

```
result = model.calculate_response(  
    phs=15.0,          # PHS estimado do PLA  
    size_um=200,       # Partículas finas  
    weathering=0.0,    # Não intemperizado  
    additive_conc=0,   # Sem aditivos  
    clay_percent=35,   # Solo argiloso  
    climate_code=2,    # Temperado  
    days=365           # 1 ano  
)  
# Resultado:  $\Delta\text{SOC}/\text{SOC}_0 = +2.4\%$  (mineralização do polímero)
```

Análise de Incerteza

O modelo inclui propagação de incertezas pela lei do GUM (JCGM 100:2008):

```
uncertainty = model.uncertainty_analysis(  
    phs=11.0, u_phs=2.0,  
    size_um=500, u_size=50,  
    weathering=0.0, u_weathering=0.0,  
    additive_conc=0, u_additive=0,  
    clay_percent=20, u_clay=5,  
    climate_code=2, u_climate=0.5,  
    days=90, u_days=5  
)  
# IC 95%: [-0.1708, +0.1020]
```

Estrutura do Repositório

```
soc-mp-response-model/  
├─ README.md           # Este arquivo  
├─ LICENSE              # Licença MIT  
├─ CITATION.cff        # Metadados de citação  
├─ requirements.txt     # Dependências Python
```

```

├─ soc_response_model.py      # Código principal do modelo
├─ sensitivity_analysis.py    # Análise de sensibilidade
├─ tests/
│   └─ test_model.py         # Testes unitários
│   └─ test_uncertainty.py    # Testes de incerteza
├─ examples/
│   └─ scenario_pe_fresh.py   # Cenário PE fresco
│   └─ scenario_pvc_weathered.py # Cenário PVC intemperizado
│   └─ scenario_pla_biodegradable.py # Cenário PLA
├─ data/
│   └─ polymer_properties.json # Propriedades dos polímeros
│   └─ soil_parameters.json   # Parâmetros edáficos
├─ docs/
│   └─ SUPPLEMENTARY_MATERIAL.pdf # Material Suplementar completo
│   └─ API_REFERENCE.md        # Documentação da API

```

Material Suplementar

O Material Suplementar completo (S1–S12) está disponível em:

- **DOCX:** [SupplementaryMaterial_PDKP_S1_S12.docx](#)
- **PDF:** [SupplementaryMaterial_PDKP_S1_S12.pdf](#)

Conteúdo do Material Suplementar:

Seção	Conteúdo	Equações
S1	Justificação matemática do PHS	S1–S4
S2	Dados físico-químicos dos polímeros	S5–S7
S3	Dados físico-químicos dos aditivos	S8–S10
S4	Protocolos analíticos (GC-MS/MS, LC-MS/MS, ICP-MS)	S11–S15
S5	Framework condicional matemático	S16–S23
S6	Análise de sensibilidade e incerteza	S24–S25
S7	Estabilidade de agregados	S26–S31
S8	Toxicidade dos aditivos	S32
S9	Fluxogramas e modelos conceituais	—
S10	Tabelas de referência	—
S11	Protocolos QA/QC	S33–S34
S12	Código computacional	—

📖 Como Citar

Se você utilizar este código em sua pesquisa, por favor cite:

Artigo Principal

```
@article{oliveira2026microplastics,  
  title={Microplastics derived from agricultural plastics: implications for the stability of soil  
    ↳ aggregates and carbon dynamics in agricultural soils},  
  author={Oliveira, Marcos Fernandes de and Castro, Carlos Frederico de Souza and Rodrigues, Carlos  
    ↳ Ribeiro and Oliveira, Dener M{'a}'rcio da Silva},  
  journal={Polymer Degradation and Stability},  
  year={2026},  
  publisher={Elsevier}  
}
```

Software

```
@software{oliveira2026soc_mp_model,  
  author = {Oliveira, Marcos Fernandes de and Castro, Carlos Frederico de Souza and Rodrigues, Carlos  
    ↳ Ribeiro and Oliveira, Dener M{'a}'rcio da Silva},  
  title = {SOC-MP-Response-Model: Framework Condicional para Resposta do SOC},  
  year = {2026},  
  url = {https://github.com/oliveira-mf/soc-mp-response-model},  
  doi = {10.5281/zenodo.XXXXXXX},  
  version = {v1.0.0}  
}
```

📜 Licença

Este projeto está licenciado sob a **Licença MIT** — veja o arquivo [LICENSE](#) para detalhes.

👥 Autores

- **Marcos Fernandes de Oliveira** — Federal Institute of Science, Technology, and Education of Goiás — Rio Verde Campus, Brazil
 - **Carlos Frederico de Souza Castro** — Federal Institute of Science and Technology Education of Goiás — Rio Verde Campus, Brazil
 - **Carlos Ribeiro Rodrigues** — Federal Institute of Science and Technology Education of Goiás — Rio Verde Campus, Brazil
 - **Dener Márcio da Silva Oliveira** — Federal University of Viçosa — Forestry Campus, Brazil
-

💛 Contribuições

Contribuições são bem-vindas! Por favor, abra uma *issue* ou envie um *pull request*.

Para reportar bugs ou solicitar funcionalidades:

- GitHub Issues: github.com/oliveira-mf/soc-mp-response-model/issues
-

Contato

- Marcos Fernandes de Oliveira: marcos.fernandes1@estudante.ifgoiano.edu.br
 - Carlos Frederico de Souza Castro: carlos.castro@ifgoiano.edu.br
-

Agradecimentos

Este trabalho foi apoiado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IFGoiano) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Última atualização: 2026-07-02